



前沿探索与大作业安排 2026

关佶红/Jihong Guan

教授/Professor

Email: jhguan@tongji.edu.cn

张毅超/Yichao Zhang

副教授/Associate Professor

Email: yichaozhang@tongji.edu.cn

李文根/Wengen Li

副教授/Associate Professor

Email: lwengen@tongji.edu.cn

先进数据与机器智能系统实验室 (ADMIS)

<https://admis-tongji.github.io>

计算机科学与技术学院

- 参考主题 (选择一个)

- 跨模态数据检索(Cross-modal Data Retrieval)
- 向量数据库(Vector Database)
- 一体化数据库 (TP+AP+AI)
- 自然语言转SQL (Text-to-SQL)
- SQL与AI协同优化
- ...

- 分组

- 建议每组**1-3人** (如果超过3人应与课程老师或助教单独沟通)
- Choose one topic and search for related materials
- Prepare slides (20-30 pages) and give the presentation
 - 内容丰富、完整, 逻辑性强; 具有独立思考; 页面美观; 个人分工明确
- **第14周提交**

- **数据库应用开发选题要求**

- 围绕“**海洋计算**”或“**城市计算**”的合适题目
- **海洋计算**：海洋遥感图像检索系统、海洋表面温度预测平台、碳酸盐补偿深度CCD空间预测系统、船舶轨迹查询系统、台风监测系统、港口集装箱管理平台等
- **城市计算**：城市交通状态查询系统、城市犯罪事件管理平台、城市基层社会治理知识图谱管理等

- **个人单独完成，要求涵盖以下内容：**

- 需求分析
- 概念设计（E-R图）
- 逻辑设计，要求数据库各个关系满足3NF
- 物理设计，简要阐明如何构建索引结构
- 系统实现（下学期课设完成，本学期不要求）

- **提交一份10页以上，不超过20页（包括封面、目录和参考文献）的大作业报告**

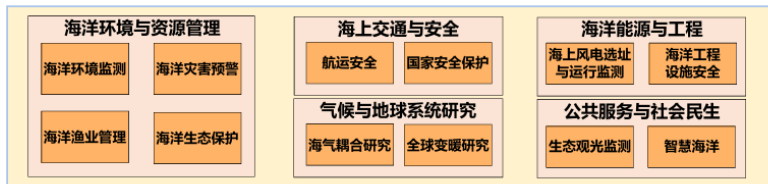
- **第14周前提交**

► 海洋计算 (Ocean Computing)

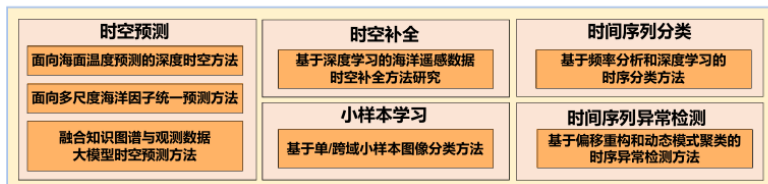


同济大学
TONGJI UNIVERSITY

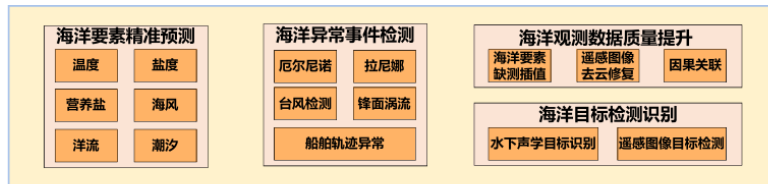
海洋应用



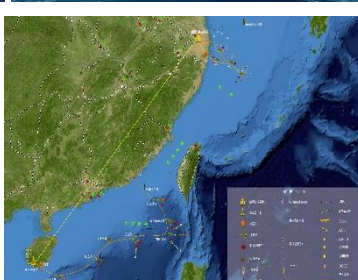
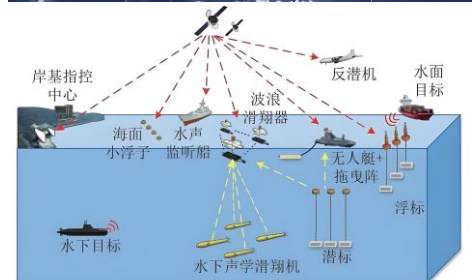
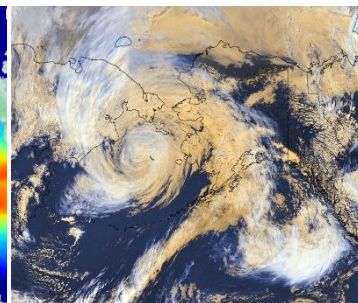
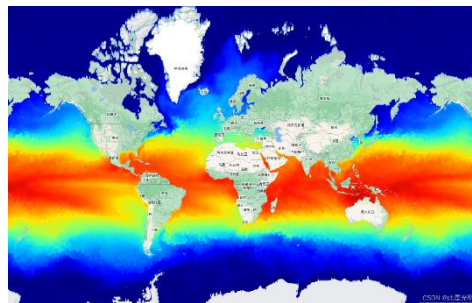
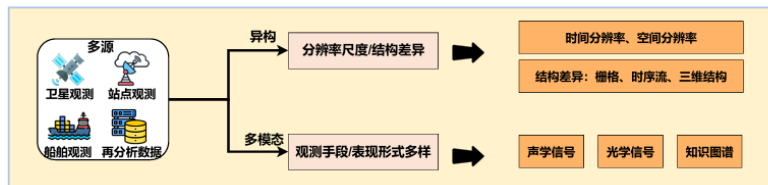
技术方法



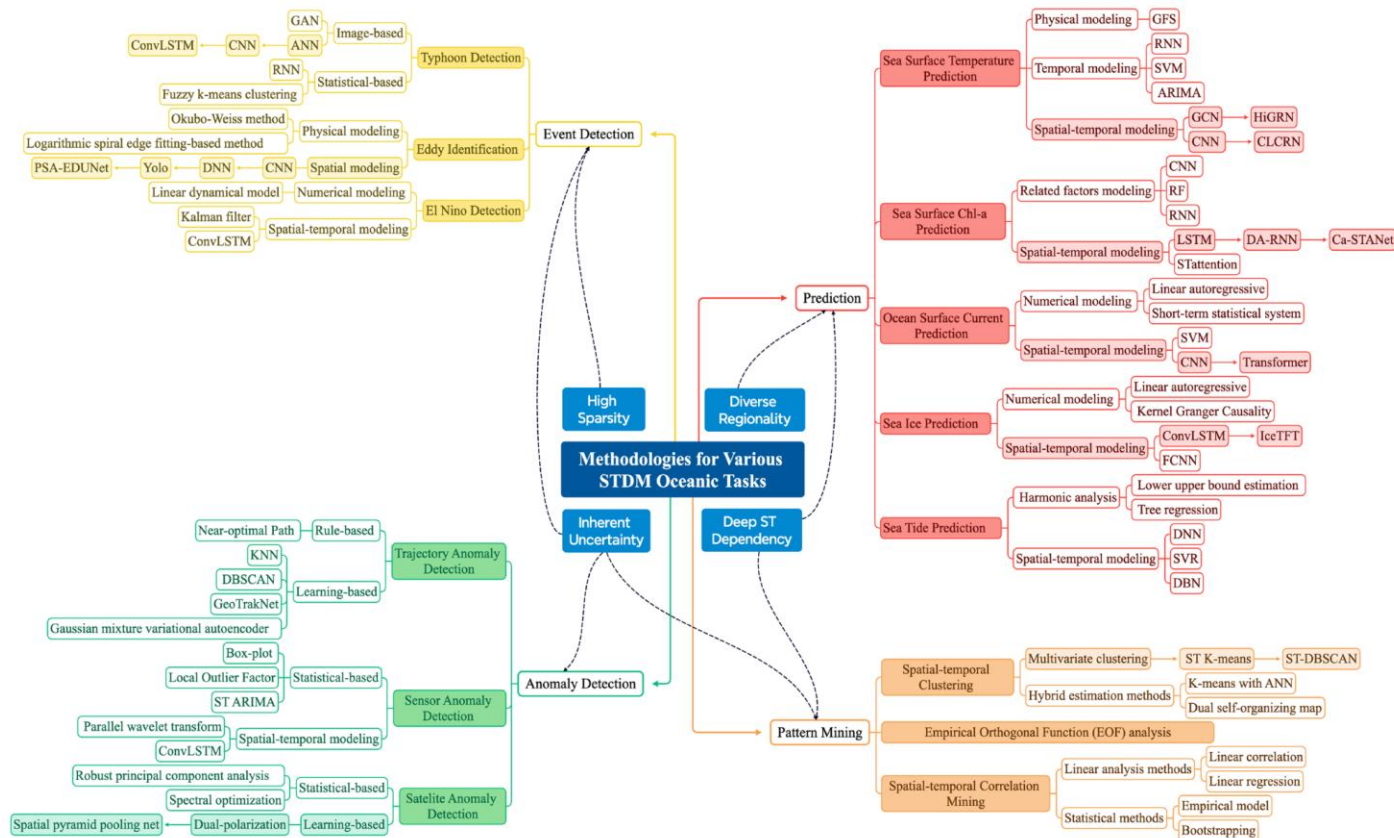
研究问题



数据特性



海洋计算：主要研究问题



Category	Name	Period	Spatial Resolution	Coverage	Temporal Resolution	Citation	Type	Source
Satellite Data	MODIS	2000–present	0.041 × 0.041	Global	8 days	[95, 118, 119]	SST, ocean color, sea surface salinity	https://modis.gsfc.nasa.gov/
		2002–present	1 km × 1 km	Global	Daily	[216]		
		2002–present	0.083° × 0.083°	Global	Monthly	[111]		
	AVHRR	1979–present	1.1 km × 1.1 km	Global	Daily	[85, 118]	SST, ocean color	https://www.eumetsat.int/avhrr
	Sentinel-3	2016–present	1.2 km × 1.2 km	Global	5 days	[23, 24, 57, 94, 136, 139, 252]	SST, ocean color	https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/
	GOCI	2010–2021	0.5 km × 0.5 km	Korean sea	Hourly	[141, 171, 209, 262]	Sea surface chlorophyll, ocean color	https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/data/goci/
	CZCS	1978–1986	0.825 km × 0.825 km	Global	8 days	[155]	Sea surface chlorophyll	https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/data/CZCS/
	OCM-2	2009–present	1–4 km × 1–4 km	Global	2 days	[180]	Ocean color	https://iocg.org/sensor/ocm-2/
In situ Data	SeaWiFS	1997–2010	1–4 km × 1–4 km	Global	Daily	[155, 237]	Ocean color	https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/
	Argo	1996–present	Trajectories of about 14,060 floats	Global	1–10 days	[15, 20, 33, 247, 253]	SST, sea surface salinity	https://argo.ucsd.edu/
	GO-BGC	2021–present	Trajectories of about 500 floats	Global	10 days	[28, 90, 199, 251]	Sea O ₂ , sea pH	https://www.go-bgc.org/
Ships Data	SOCCOM	2004–present	Trajectories of about 200 floats	Antarctic Ocean	10 days	[31, 105]	Ocean carbon	https://soccom.princeton.edu/
	AIS	2016–2018	Trajectories of about 70,000 vessels	Global	30 seconds–1 day	[26, 51, 62, 92]	Trajectory anomalies, ship tracking	https://www.vmsdata.com/
	VMS	April, 2020	Trajectories of 750,000 vessels	Global	30 seconds–1 day	[195, 206]	Trajectory anomalies	https://marinecadastre.gov/
Reanalysis Data	OISST	1979–present	0.25° × 0.25°	Global	Daily	[99, 249, 270, 279]	SST	https://www.ncei.noaa.gov
	ERA-5	1959–present	4° × 4°	Global	12-hour	[124, 142, 154, 268]	SST	https://www.ecmwf.int
	CMEMS Level 3 SLA	2004–present	0.125° × 0.125°	Global	Daily	[65]	Sea level anomalies	https://marine.copernicus.eu/
	CMEMS	1993–2020	0.25° × 0.25°	Global	Daily	[14]	Sea surface height anomaly	https://marine.copernicus.eu/
	HadCRUT4	1961–1990	5° × 5°	Global	Monthly	[193]	Air/marine temperature anomalies	https://www.metoffice.gov.uk/
	COBE SST	1891–present	1° × 1°	Global	Monthly	[42, 81, 212]	SST	https://psl.noaa.gov/data/
	CMAP Precipitation	1979–present	2.5° × 2.5°	Global	Monthly	[47, 115, 135]	Pentad global gridded precipitation means	https://psl.noaa.gov/data/
	WOD	1772–2017	1° × 1°	Global	Daily	[88]	Sea temperature, salinity, oxygen	https://www.ncei.noaa.gov/products/world-ocean-database
	Extreme-ERA5	1975–2018	0.25° × 0.25°	Global	Daily	[166]	Sea temperature	https://www.ecmwf.int
	ClimateNet	1996–2010	1° × 1°	Global	Daily	[177]	Tropical cyclones	https://www.ncei.noaa.gov/products
	OSCAR	1993–present	1–4 km × 1–4 km	Global	Daily	[215, 220]	Ocean current	https://www.esr.org/research/oscar/
	GOCN	1993–2013	1–4 km × 1–4 km	Global	Daily	[25, 27]	Ocean current	https://www.ncei.noaa.gov/products/global-ocean-currents-database

同濟大學
TONGJI UNIVERSITY



城市计算



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

- [1] 百度城市大脑白皮书
- [2] 阿里巴巴区块链赋能新型智慧城市白皮书
- [3] 京东云智能城市白皮书
- [4] 中国智能城市发展战略与策略研究
- [5] 城市交通数字化转型白皮书
- [6] 赛迪白皮书：2020城市新基建布局与发展白皮书

百度AI 新基建版图



百度大脑

- 核心技术国际领先，进入多模态深度学习新阶段
- 获得100+项中外优秀奖项，2019年以来获得28项中外冠军
- 对外开放250+项核心能力
- 日调用1亿次
- 服务190万+开发者

飞桨深度学习平台

- 服务企业8.4万家
- 发布模型数量23万+个
- 国内最领先、服务开发者规模最大、功能最完善的开源开放深度学习平台
- 国内首个、唯一支持量子机器学习开发工具[PaddleQuantum框架]

百度智能云

- 【数据中心】覆盖国内外10+地区
- 100T级别带宽，近千个边缘节点
- 百度智能云在中国公有云市场位居第一阵营，AI cloud中国第一
- 业内首个发布【AI中台】和【知识中台】，助力企业智能化转型

前沿技术

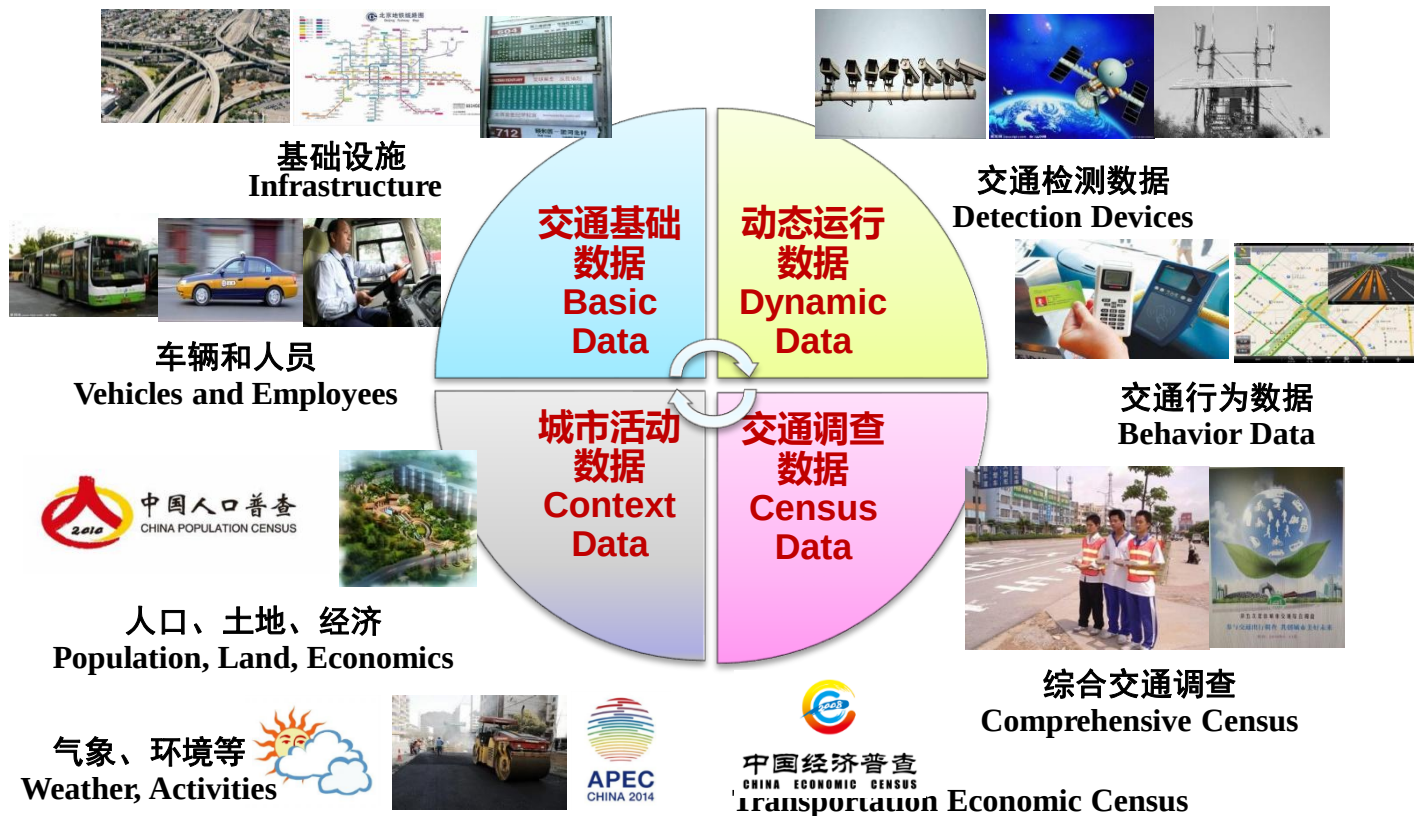
- 【国家新一代人工智能七大实验室】聚集数十位世界顶级AI+AI科学家，聚焦AI前沿基础理论、探索技术能力方向
- 云上量子中系统（国际领先，国内第一）
- 【百度超级链SuperChain】核心技术自主可控，专利申请200+件
- 工业互联网安全部分：保障智能设备安全，AIoT安全能力覆盖大智能场景，覆盖终端设备1.5亿+

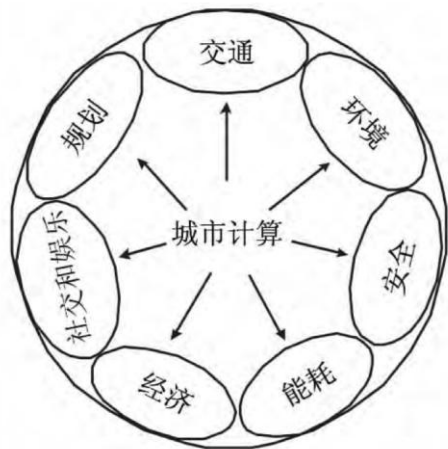
芯片

- 【自主研发AI芯片】，为新基建提供可靠助力
- 【百度昆仑芯】全球首款高性能AI芯片，实现中国自研AI芯片在工业领域首次大规模应用
- 【百度鸿鹄芯片】远端语音芯片，适配车载语音交互、智能家居等场景，一站式解决所有语音交互问题，技术革新改变行业

AI专利

- 全球公开超1万+件
- 国内7000+件，居于中国第一
- 在语音识别、自然语言处理、知识图谱构建等领域4个细分领域排名国内第一
- 深度学习专利全球第二





智慧基建



智慧环保



智慧交通



智慧能耗



智慧安防

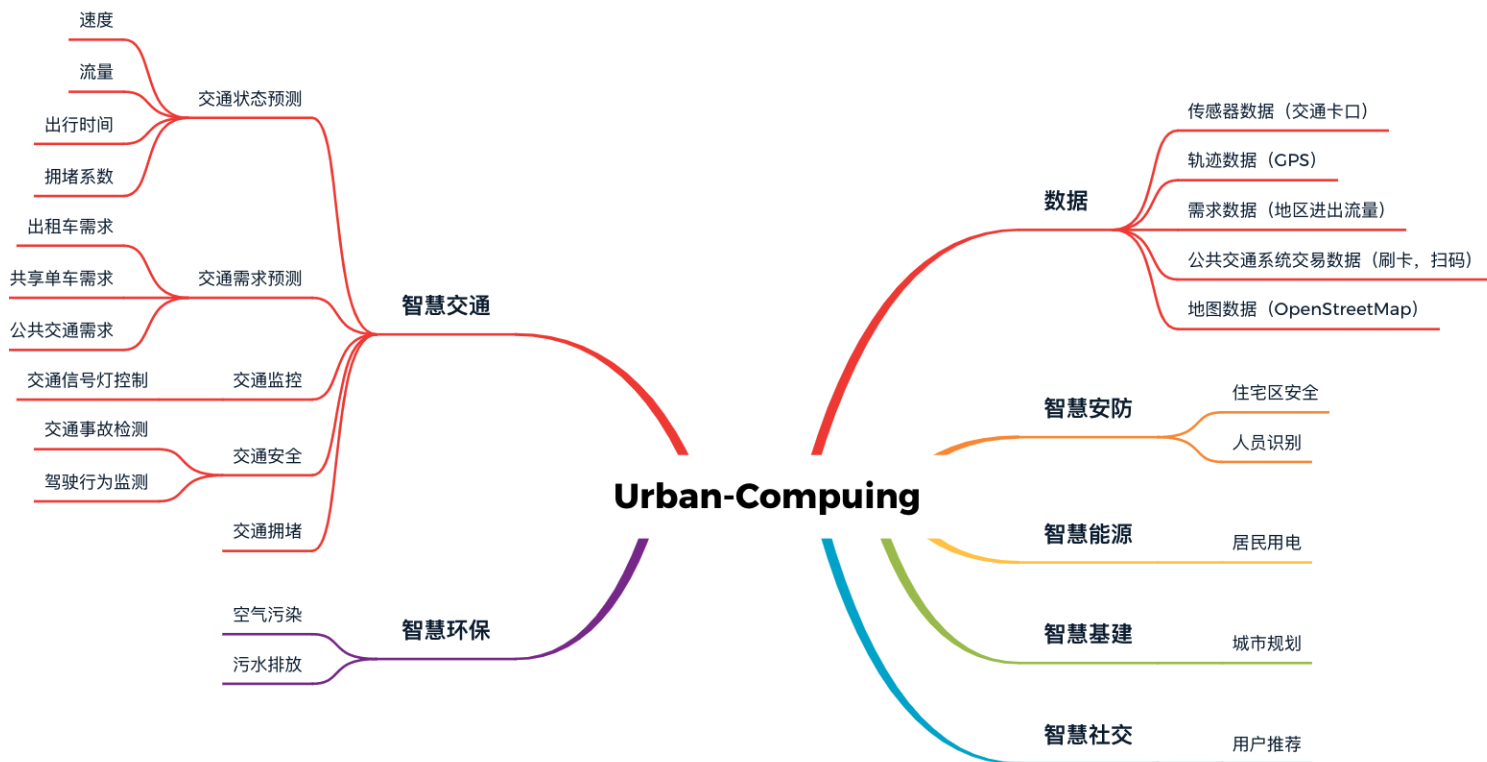


智慧社交

城市计算：主要研究问题



同济大学
TONGJI UNIVERSITY



- **国内城市数据**

- 上海市公共数据开放平台: <https://data.sh.gov.cn/>
- 北京市公共数据开放平台: <https://data.beijing.gov.cn/>
- 深圳市政府数据开放平台: <https://opendata.sz.gov.cn/>

- **国外城市数据**

- 纽约城市数据: <https://opendata.cityofnewyork.us/data/>
- 芝加哥城市数据: <https://data.cityofchicago.org/>

- **其他数据**

- OpenStreetMap地图数据: <https://download.geofabrik.de/>
- 百度地图、高德地图 (API接口获取)